



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Tarea 02

Máquinas de turing

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Semestre 2027-1

Índice

1	Ejercicio 0	2
1.1	Respuestas	2
1.2	1	2
1.3	2	2
1.4	3	2
2	Ejercicio 1	2
2.1	Solución	2
3	Ejercicio 2	3
3.1	Solución	3
4	Ejercicio 3	4
4.1	Solución	4
5	Ejercicio 4	4
5.1	Solución	5

Ejercicio 0

Enunciado

Considerando la definición formal vista en clase de la máquina de Turing, responde las siguientes preguntas (justifica ampliamente).

1. ¿Una máquina de Turing podría escribir un símbolo en blanco en la cinta?
2. ¿El alfabeto de la cinta Γ puede ser igual al alfabeto de entrada Σ ?
3. ¿Podemos tener una máquina con un solo estado?

Respuestas

1

2

3

Ejercicio 1

Enunciado

Da una descripción general de máquinas de Turing que deciden los siguientes lenguajes y determina el tiempo de ejecución de dichas máquinas.

1. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contiene un número igual de } a's \text{ y } b's\}$
2. *Opcional* $\{w \in \{0, 1, \#\}^* \mid w \text{ contiene el doble de } 0's \text{ que } 1's\}$
3. $\{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ el número de } a's \text{ en } w > \text{número de } b \text{ en } w \geq \text{número de } c \text{ en } w\}$
Ejemplifica la ejecución (o idea general) de las máquinas propuestas.

Solución

Ejercicio 2

Enunciado

Para cada uno de los lenguajes, da la descripción completa de una máquina de Turing (incluyendo estados, alfabetos y función de transición) que acepte L , da la función de complejidad de tiempo y ejemplifica la ejecución de la máquina propuesta mostrando las configuraciones que se producen con los ejemplares mencionados.

1. **a** Sea $L = \{0^n 1^m 0^{n+m} \mid n, m \geq 1\}$.

Ejemplares:

(a) 011000

(b) 010

2. **b** Sea $L = \{a \# b \mid a, b \text{ codifican números enteros positivos en binarios y } \max(a, b) = a\}$.

Ejemplares:

(a) $[7] \# [5] \rightarrow 111 \# 101$

(b) $[2] \# [4] \rightarrow 10 \# 100$

(c) $[1] \# [1] \rightarrow 1 \# 1$

3. **OPCIONAL** Sea $L = \{0^n 1^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$

Ejemplares:

(a) 001111

(b) 000111111

Solución

Ejercicio 3

Enunciado

Considera la Máquina de Turing definida por:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_a, q_e\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \sqcup\}, \delta, q_0, q_a, q_r)$$

Describe el Lenguaje L_M para cada una de las siguientes definiciones de δ . Para cada inciso.

- Justifica tu respuesta agregando un par de ejecuciones (al menos una de aceptación y una de rechazo) para cada inciso.
 - Da la función $f_M(b)$ del tiempo de ejecución de la máquina.
1. A.
 - (a) $\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, \rightarrow)$
 - (b) $\delta(q_1, 1) = (q_2, 0, \leftarrow)$
 - (c) $\delta(q_2, 1) = (q_0, 1, \rightarrow)$
 - (d) $\delta(q_1, \sqcup) = (q_a, \sqcup, \rightarrow)$
 2. B.
 - (a) $\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, \rightarrow)$
 - (b) $\delta(q_1, 1) = (q_0, 0, \rightarrow)$
 - (c) $\delta(q_1, \sqcup) = (q_a, \sqcup, \leftarrow)$
 3. C.
 - (a) $\delta(q_0, 0) = (q_0, \sqcup, \rightarrow)$
 - (b) $\delta(q_0, 1) = (q_1, \sqcup, \rightarrow)$
 - (c) $\delta(q_1, 1) = (q_1, \sqcup, \rightarrow)$
 - (d) $\delta(q_1, \sqcup) = (q_a, \sqcup, \leftarrow)$

Considera que las reglas (transiciones) que no se indican de manera explícita llevan al estado de rechazo.

Solución

Ejercicio 4

Enunciado

Investiga qué son las funciones de tiempo "construibles" (Time constructible functions).

1. Elige dos de las siguientes funciones y demuestra que son de tiempo construibles:
 - (a) $2n \log n$
 - (b) $3n^2$
 - (c) 3^n
2. Da otros ejemplos (diferentes a los del inciso anterior) de funciones de tiempo construible.
3. Da un par de ejemplos de funciones que no son de tiempo construible. Justifica por qué no lo son.

Solución